

2. Экспериментальный раздел

2.1 Описание программы

API-сервис разработан на языке C# с использованием фреймворка ASP.NET Core, что обеспечивает высокую производительность, надёжность и удобство разработки. Архитектура API построена по принципу разделения ответственности и включает слои моделей, контроллеров и контекста базы данных Entity Framework Core.

Веб-приложение разработано на языке JavaScript с использованием фреймворка Vue.js и сборщика Vite, что обеспечивает модульность, удобство разработки и высокую скорость загрузки интерфейса. В качестве среды разработки использовался Visual Studio Code.

Модульные схемы программных продуктов представлены на рисунках 2.1.1 – 2.1.3.



Рисунок 2.1.1 – Модульная схема проекта

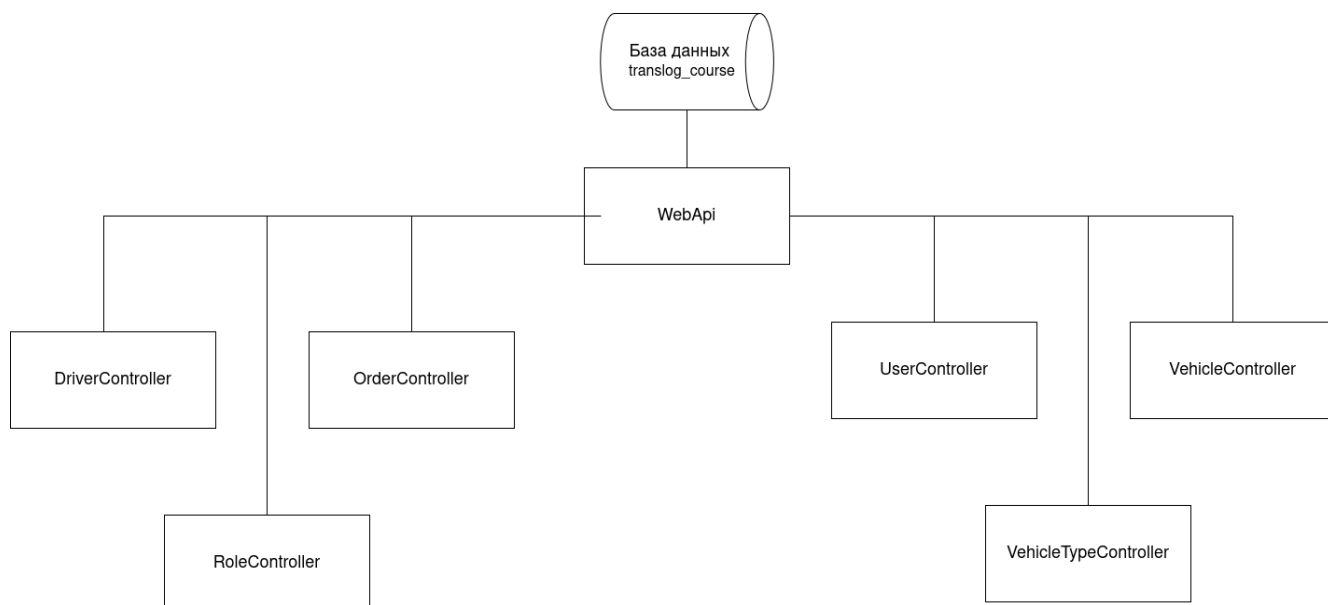


Рисунок 2.1.2 – Модульная схема WebApi

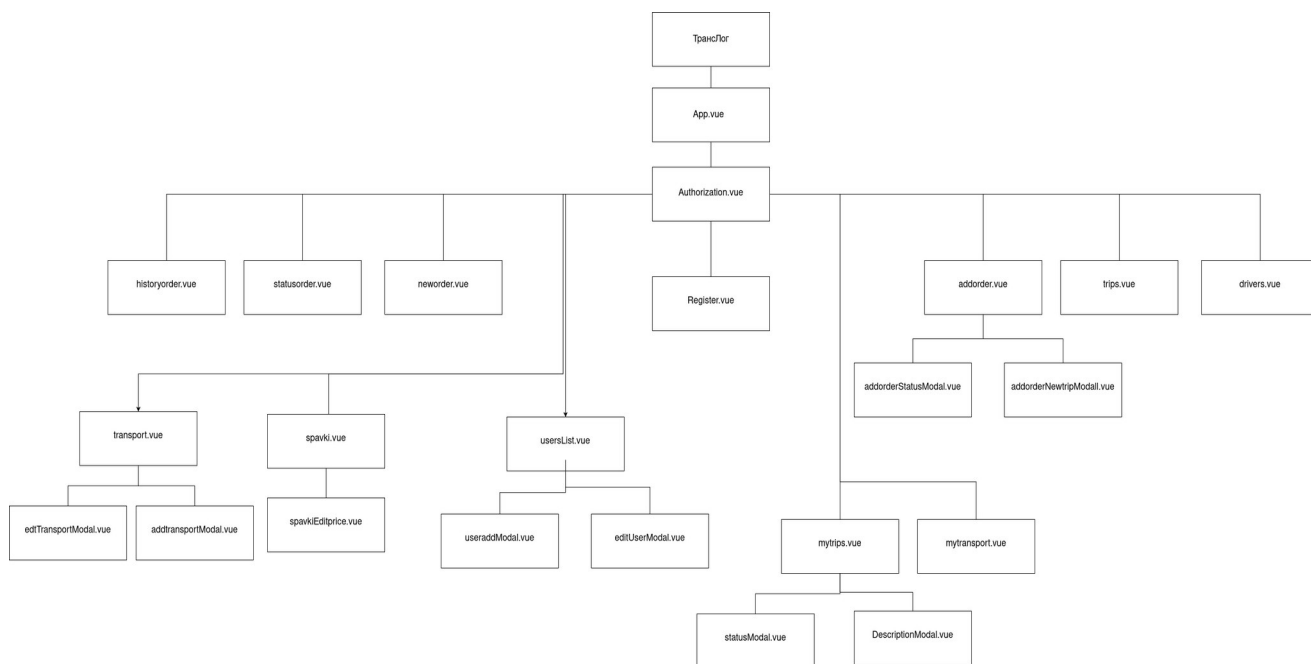


Рисунок 2.1.3 – Модульная схема Vue

Описание основных модулей API представлено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Описание основных модулей API

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат

40.X-1494-2026 09.02.07 КП-ПЗ

Лист

5

Контроллер / метод	Назначение
AuthController	
Login	Аутентификация пользователя и выдача данных сессии
Register	Регистрация нового пользователя
OrderController	
GetOrder	Получение списка всех заявок
GetHistory	Получение истории заявок клиента
CreateOrder	Создание новой заявки
UpdateOrder	Обновление статуса и данных заявки
VehicleController	
GetTransport	Получение списка транспортных средств
AddTransport	Добавление нового транспортного средства
UpdateTransport	Редактирование данных транспортного средства
DeleteTransport	Удаление транспортного средства
DriverController	
GetDrivers	Получение списка водителей
VehicleTypeController	
GetTypes	Получение списка типов транспортных средств
UpdateType	Обновление стоимости за 1 км типа ТС
UserController	
GetUser	Получение списка пользователей
UpdateUser	Обновление данных пользователя
RoleController	
GetRole	Получение списка ролей

Описание основных модулей веб-приложения представлено в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Описание основных модулей веб-приложения

Компонент / функция	Назначение
Authorization.vue	
login	Аутентификация пользователя
register	Регистрация нового пользователя
NewOrder.vue (клиент)	
order	Отправка новой заявки на грузоперевозку
StatusOrder.vue (клиент)	
cancel	Отмена заявки клиентом
HistoryOrder.vue (клиент)	
sortOrders	Сортировка заявок по статусу
ManagerOrders.vue (менеджер)	
openTripModal	Открытие формы назначения транспорта
saveTrip	Сохранение назначения транспорта и расчёт стоимости
openStatusModal	Открытие формы изменения статуса
saveStatus	Сохранение нового статуса заявки
calculatePrice	Автоматический расчёт стоимости рейса
DriverOrders.vue (водитель)	
saveStatus	Обновление статуса рейса водителем
AdminUsers.vue (администратор)	
loadUsers	Загрузка списка пользователей
saveUser	Сохранение изменений пользователя
AdminTransport.vue (администратор)	

Компонент / функция	Назначение
addTransport	Добавление нового транспортного средства
saveTransport	Редактирование транспортного средства
deleteTransport	Удаление транспортного средства
AdminSpravki.vue (администратор)	
saveType	Обновление стоимости за 1 км типа ТС